Market Ecology Simulator

Kurzanleitung — was das Projekt ist und wie man damit arbeitet

1 · Was das Projekt ist

Ein agentenbasiertes Modell eines Aktienmarktes. Es sagt keine Kurse vorher — es fragt, **woher Marktverhalten kommt**.

615 Agenten folgen je einer einfachen Regel. Keiner kennt den wahren Wert eines Papiers, keiner weiß, was die anderen als Nächstes tun, und **nirgends im Code steht eine Formel für den Kurs**. Jeder Handel ist eine Order, die auf eine andere trifft — ein fortlaufendes Doppelauktions-Orderbuch mit Preis-Zeit-Priorität, Teilausführungen und Verfall. Blasen, Crashs, Volatilitätscluster und Zwangsverkaufs-Kaskaden entstehen aus diesem Zusammenspiel, oder sie sind nicht da.

Die Frage

Echte Renditereihen teilen eine Handvoll statistischer Eigenschaften, die über Anlageklassen und Jahrhunderte hinweg gelten. **Keine davon ist in dieses Modell eingebaut.** Erfüllt ein Markt aus lauter einfachen, unterschiedlichen Regeln sie trotzdem? Die Kriterien stehen als ausführbare Prüfungen in `mes/metrics.py` — festgelegt, *bevor* gemessen wurde. Das ist der Unterschied zwischen einem Ergebnis und einer nachträglichen Erzählung.

Kriterium	Anforderung	Gemessen	Erfüllt
Volatilitäts-Cluster	mittlere ACF der |Renditen| > 0,05	`0,217`	`25 / 25`
Nicht-Normalität	Jarque-Bera p < 0,05	`0,0002`	`25 / 25`
Fat Tails	Überschuss-Kurtosis > 1	`5,39`	`24 / 25`
Tail-Index	Hill-Schätzer zwischen 2 und 6	`4,38`	`22 / 25`
Keine Autokorrelation	|ACF(1)| < 0,1	`−0,223`	`8 / 25`
Volumen-Kopplung	Korr(Volumen, |Rendite|) > 0,1	`−0,072`	`3 / 25`

Vier von sechs erfüllt — und die zwei offenen stehen mit im Dokument
Fünf Seeds × fünf Instrumente = 25 Messungen über je 90.000 Schritte. Ein Ergebnis, das nur für einen Seed gilt, ist keins; deshalb wird über Seeds gemessen und die Streuung mitgeführt. Die beiden hervorgehobenen Zeilen sind **nicht** erfüllt, und das steht hier, weil ein Projekt, das seine eigenen Kriterien nachträglich weichzeichnet, nichts mehr misst. Warum sie nicht zu lösen waren, erklärt das Handbuch: die Kraft, die einen Kurs am fairen Wert hält, ist dieselbe, die seine Renditen vorhersagbar macht.

Diese fünf Seiten

Seite	Worum es geht
2	Starten, und was die vier Ansichten voneinander unterscheidet
3	Wer handelt, und wie aus Orders ein Kurs wird
4	Die fünf Arbeitsweisen — von „einmal zusehen“ bis „eine Behauptung prüfen“
5	Befehle, wo im Code was steht, und was am Modell offen ist

2 · Starten und die vier Ansichten

```
./start.sh -> http://127.0.0.1:8000
oder Marktstadt.app doppelklicken, oeffnet den Browser von selbst
```

Der erste Start legt die virtuelle Umgebung an und installiert die Abhängigkeiten. Danach spult der Server im Hintergrund auf 110 Handelstage vor — das Validierungspanel braucht 100 Tage Tagesdaten, bevor seine Zahlen etwas bedeuten. Der Balken oben sagt, wie weit er ist. Pause und Tempo greifen sofort.

Vier Blickwinkel auf denselben Lauf

Es läuft **eine** Simulation. Alle vier Seiten zeigen sie, beantworten aber verschiedene Fragen, und jede ist von jeder anderen aus erreichbar.

Seite	Beantwortet	Dafür ist sie da
/ — die Stadt	Was passiert gerade, und warum?	Eine isometrische Stadt: jedes Viertel eine Agentengruppe, jede Blockhöhe Kapital, jede Straßenbreite Orderfluss. Nichts daran ist Dekoration. Links Kurs, Kerzen und Orderbuch, rechts ein einzelner Agent mit der Rechnung hinter seiner letzten Entscheidung.
/sectors — Analyse	Stimmen die Zahlen?	Sektorvergleich, gemessene Korrelationen, Zentralbank mit Duration je Sektor, das Validierungspanel, A/B-Vergleiche über mehrere Seeds und die aufgezeichneten Läufe.
/indices — Indizes	Wer ist gelaufen, wann, und gegen was?	Alle Indizes live auf einer Achse, auf den Fensterstart normiert. Dazu je Index Stand, Fair-Wert-Index, Volatilität, Drawdown, Breite — und das *gemessene* Beta gegen das im Modell gesetzte.
/traders — Trader	Wer handelt, und wie geht es ihm?	Alle 615 Agenten nebeneinander statt einer nach dem anderen: Kapital, Bargeld, Positionen, Hebel, Ergebnis seit Laufbeginn, Zwangsverkäufe. Sortier- und filterbar, mit Sprung zurück in die Stadt.

Der erste Blick — worauf man in den ersten zwei Minuten achtet

- **Der Kurs gegen den fairen Wert** (Panel links oben). Die beiden Linien laufen selten zusammen. Wie weit sie auseinanderstehen, ist die interessanteste Einzelzahl des Modells — und sie schließt sich nicht von allein.
- **Das Verhältnis Momentum zu Value** im adaptiven Viertel. Es kippt in Wellen und bleibt dann eine Weile stehen. Genau diese Beharrlichkeit ist es, die Volatilität clustern lässt.
- **Der rote Ring am Hebel-Turm.** Er bedeutet, dass ein Fonds verkauft, weil er *muss* — nicht, weil er sich dafür entschieden hat. Das ist der einzige Ort, an dem ein Agent handelt, ohne zu entscheiden.
- **Das Orderbuch** (dritte Ansicht im Marktpanel). Fast die gesamte Tiefe liegt direkt am Kurs, dahinter stehen nur noch einzelne Stücke. Genau deshalb kann hier ein Liquiditätsloch entstehen — ein Modell mit einer Preisformel hätte keins, weil es nichts hätte, das ausgehen kann.

Tasten in der Stadt

Taste	Wirkung	Taste	Wirkung
Leertaste	Pause / weiter	1 2 3	Tempo 1× / 4× / 16×
]	ein einzelner Schritt	+ – 0	Kamera näher / weiter / zurück
R B C	Schock: ruhig, boom, crash	?	Erklärung öffnen

Das Tempo ist der wichtigste Regler: bei 1× ist ein Handelstag etwa zwei Minuten Echtzeit, bei 16× wenige Sekunden. Für alles, was Handelstage sammeln muss — Validierung, Experimente — gehört die Uhr auf 16×.

3 · Wer handelt — und wie ein Kurs entsteht

Sieben Regeln. Jede existiert, weil das Modell ohne sie sichtbar falsch war — nicht, weil sie die Liste vollständig macht.

Typ	Anzahl	Regel	Warum sie im Modell ist
Value-Investor	300	kauft unter der eigenen Schätzung des fairen Werts	die einzige Kraft, die den Kurs zum Wert zieht
Trendfolger	dieselben	extrapoliert die letzte Bewegung, ignoriert die Bewertung	die Rückkopplung, aus der Blasen entstehen
Noise-Trader	200	handelt aus Gründen, die das Modell nicht abbildet	Grundliquidität — sonst gibt es keine Gegenseite
ETF / Sparplan	30	bekommt nach Plan Geld und kauft zu jedem Preis	preisunabhängige Nachfrage
Hebel-Fonds	20	handelt auf Kredit, wird bei Unterdeckung zwangsverkauft	die Kaskade; überträgt Stress zwischen Sektoren
Market Maker	60	stellt dauerhaft beide Seiten, lehnt sich gegen den Bestand	die einzige stehende Liquidität
Emittent	5	gibt Aktien aus, wenn sie teuer sind, kauft zurück, wenn billig	die einzige Quelle neuen Angebots

Value-Investoren und Trendfolger sind **dieselben** Agenten. Sie wechseln alle 20 Schritte zwischen beiden Regeln — danach, was zuletzt funktioniert hat, und danach, was die Mehrheit tut. Dieses Wechseln ist der Motor: die Population kippt in ein Trend- oder ein Wert-Regime und bleibt eine Weile dort.

Wie ein Kurs zustande kommt

- **Ein Schritt ist keine Sekunde und kein Tag.** 240 Schritte ergeben einen Handelstag mit einer Tageskerze. Die statistischen Eigenschaften gelten für *Tages*renditen; auf Schrittebene dominiert Mikrostruktur.
- **5 Instrumente handeln gleichzeitig**, jedes mit eigenem Orderbuch: Technologie, Energie, Finanzen, Gesundheit, Konsum. Ihre fairen Werte teilen einen gemeinsamen Marktfaktor — Korrelation *entsteht* daraus, sie ist nicht als Matrix vorgegeben.
- **Nachrichten bewegen nie den Kurs.** Sie bewegen den fairen Wert und die Stimmung. Ob der Kurs folgt, entscheiden die Agenten — der Value-Investor sieht ein billigeres Papier, der Trendfolger sieht andere verkaufen, der ETF liest gar keine Nachrichten.
- **Die Zentralbank handelt nicht.** Sie setzt einen Zins, der über drei Kanäle ankommt: Bewertung (Duration je Sektor), Finanzierungskosten der Hebel-Fonds und Zuflüsse in die Sparpläne.

Die fünf Sektoren sind bewusst verschiedene Charaktere

Sektor	Beta	Charakter
TECH Technologie	1,40	hohes Beta, blasenanfällig — reagiert am stärksten auf Marktnachrichten
ENRG Energie	0,90	niedriges Beta, aber die höchste Eigenvolatilität
FINL Finanzen	1,20	zinsempfindlich: ein Zinsschritt bewegt hier den fairen Wert am meisten
HLTH Gesundheit	0,70	defensiv, ruhig, wenig Eigenbewegung
CONS Konsum	0,80	defensiv, dicht am Gesamtmarkt

Wären sie fünf Kopien voneinander, wäre die gemessene Korrelation zwischen ihnen kein Ergebnis, sondern eine Tautologie.

4 · Wie man damit arbeitet

Fünf Arbeitsweisen, von „einmal zusehen“ bis „eine Behauptung prüfen“. Sie bauen aufeinander auf.

Weg	Beantwortet	So geht es
1 · Szenario laden	Was macht dieses Modell unter diesen Bedingungen? (10 Presets)	Stadt → Fußzeile **SZENARIO**. Ruhiger Markt, Blase, Hebel-Crash, ETF-Dominanz, Nachrichtenschock — dazu Dotcom 2000, Finanzkrise 2008, Corona 2020, Meme-Aktien 2021, Zinswende 2022. Ein Szenario setzt Bedingungen und liefert Schlagzeilen; **es schreibt keinen Kursverlauf vor**. Ob der Kurs 5 % oder 40 % fällt, ist die Antwort des Modells.
2 · Geführtes Experiment	Zeigt sich der Mechanismus wirklich? (7 Stück)	Analyse → **Geführte Experimente**. Jedes stellt den Markt ein, sagt vorher worauf zu achten ist — und prüft danach *gemessen*, ob es geklappt hat, auch wenn nicht. Der Start schaltet auf 16×; empfohlen sind 45–200 Handelstage, und das Panel sagt, wie viele Minuten das noch sind.
3 · Parameter drehen	Woran hängt das? (55 Regler)	Analyse → rechte Spalte, oder Stadt → **PARAMETER**. Ein Punkt hinter dem Namen heißt: wirkt erst nach einem Neustart. Abweichungen vom kalibrierten Standard werden orange markiert, **Standardwerte** holt alles zurück — nur dort bedeuten die Validierungszahlen das, was das README über sie sagt.
4 · A/B über Seeds	Ist der Unterschied größer als der Zufall?	Analyse → **A/B-Vergleich**. Zwei Konfigurationen aus demselben Seed, mit Differenztabelle. Wichtig ist **über 3 Seeds**: die Spalte Signal/Rauschen sagt, ob der Unterschied sich von der Streuung zwischen Seeds abhebt. Unter 1 tut er das nicht — egal wie deutlich ein einzelnes Diagramm aussieht.
5 · Aufzeichnen und abspielen	Was genau ist damals passiert?	`python scripts/run.py --steps 60000 --name basis`, dann in der Stadt **AUFZEICHNUNG**. Ein Replay wird aus dem Seed *nachgerechnet*, nicht aus Kurven gelesen — deshalb steht an jeder Position der ganze Zustand zur Verfügung: Orderbuch, Viertel, Agenten. Der Regler bewegt die komplette Karte.

> **Die eine Regel, die alles andere trägt**
> **Eine Zahl aus einem Lauf ist kein Ergebnis.** Einmal produzierte ein Seed hier eine Autokorrelation von –0,002 bei allen sechs erfüllten Kriterien — und es ließ sich nicht wiederholen; der Mittelwert über vier Seeds lag bei –0,19 mit einer Streuung von 0,11. Diesen Lauf als Erfolg zu melden wäre genau die Falle gewesen, vor der die Methode dieses Projekts warnt. Deshalb: über Seeds messen, Streuung mitschreiben, und im Zweifel `scripts/calibrate.py` zitieren statt das Live-Panel.

Ein typischer Ablauf

- **Zusehen.** Starten, Tempo auf 4×, ein paar Minuten die Stadt laufen lassen und das Panel „Was passiert gerade“ mitlesen — jede seiner Aussagen kommt aus einer Zahl, die die Simulation in diesem Moment hält.
- **Eine Vermutung fassen.** Etwa: „Ohne Market Maker ist die Volatilität höher.“ Auf **/indices** und **/traders** nachsehen, ob die Vermutung überhaupt an den Zahlen hängt, die man dafür braucht.
- **Prüfen lassen.** Gibt es ein geführtes Experiment dazu, dieses nehmen — es prüft sich selbst und sagt auch, wenn es *nicht* funktioniert hat.
- **Sonst selbst messen.** A/B über drei Seeds, und nur den Zeilen glauben, deren Signal/Rauschen über 1 liegt.
- **Festhalten.** `scripts/run.py` zeichnet den Lauf auf, mit Seed und Zeitleiste — er lässt sich später Schritt für Schritt wieder durchgehen statt nur als Kurve ansehen.

5 · Befehle, Code und was offen ist

Befehl	Wofür
`./start.sh`	die Oberfläche starten
`python scripts/calibrate.py --runs 5 --steps 90000`	die Validierung — die Zahlen von Seite 1
`python scripts/sweep.py ablate --steps 80000`	jeden Mechanismus einzeln abschalten und messen, was fehlt
`python scripts/sweep.py param --name n_passive --values 0,50,100`	einen Parameter über einen Wertebereich abfahren
`python scripts/run.py --steps 120000 --name basis`	ein Lauf ohne Oberfläche, exportiert und aufgezeichnet
`python docs/build_handbook.py`	das ausführliche Handbuch neu erzeugen
`python -m pytest -q`	271 Testfunktionen — Invarianten, keine Kursprognosen

Wo im Code was steht

Datei	Inhalt
`mes/orderbook.py`	Matching Engine, Preis-Zeit-Priorität — das Fundament
`mes/agents.py`	die sieben Entscheidungsregeln; hier steht das ganze Verhalten
`mes/simulation.py`	die Schleife: ein `step()` ist eine Marktperiode
`mes/instruments.py`	die fünf Sektoren und das Faktormodell hinter ihren fairen Werten
`mes/indices.py`	die Indexkonstruktion — verkettet, mit den Gewichten des ETF
`mes/metrics.py`	die Kriterien aus Abschnitt 1, als ausführbare Prüfungen
`mes/config.py`	alle 55 Parameter, einmal deklariert — das Bedienfeld wird daraus erzeugt
`mes/city.py` · `traders.py`	die beiden Stellen, an denen Zustand zu Anzeigezahlen wird

Was offen ist

Kein Modell ist fertig, und dieses schreibt auf, wo es steht:

- **Zwei der sechs Kriterien sind nicht erfüllt** (Seite 1). Vier Runden Arbeit haben die anderen vier robust gemacht und diese beiden nicht bewegt — sie hängen an derselben Abwägung.
- **Die Bestandsgrenze der Market Maker ist doppelt definiert**: der Agent rechnet mit dem Fünffachen dessen, was die Engine durchlässt. Welche der beiden Zahlen gilt, verändert die Buchtiefe und damit jede Zahl der Validierung. Dokumentiert in `INTEGRATION.md`.
- **Die Barmittelprüfung nimmt den besten Angebotspreis**, eine große Order läuft aber durch mehrere Preisstufen — Agenten, die keinen Kredit aufnehmen dürfen, können es kurz doch.
- **Keine Dividenden, keine Gewinne.** Der faire Wert ist ein exogener Prozess, kein erwirtschaftetes Ergebnis; Rückkäufe zahlt eine Kasse, die sich nie füllt.

Ausführlich — sieben geführte Experimente, die Herleitung der Ergebnisse, was alles versucht wurde und nicht funktioniert hat — steht im Handbuch: `docs/Market-Ecology-Simulator-Handbuch.pdf`. Die Methode und die Zahlen im Detail: `README.md`.